

Решение моделей в непрерывном и дискретном времени

Лабораторная работа № 6

Шулуужук Айраана НПИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Модель экспоненциального роста	6
2.2	Система Лоренца	7
2.3	Самостоятельная работа	9
3	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Модель экспоненциального роста 1	6
2.2	Модель экспоненциального роста 2	7
2.3	Аттрактор Лоренца	8
2.4	Аттрактор Лоренца (интерполяция отключена)	8
2.5	Модель Мальтуса	9
2.6	Логистическая модель роста популяции	10
2.7	SIR-модель	11
2.8	модель SEIR	12
2.9	Модель Лотки–Вольтерры	13
2.10	Модель отбора на основе конкурентных отношений	14
2.11	Модель консервативного гармонического осциллятора	14
2.12	Модель свободных колебаний гармонического осциллятора	15

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Модель экспоненциального роста

Рассмотрим пример использования пакета для решение уравнения модели экспоненциального роста, описываемую уравнением $u'(t) = au(t)$, $u(0) = u_0$, где a — коэффициент роста. Предположим, что заданы следующие начальные данные $a = 0.98$, $u(0) = 1.0$, $t \in [0; 1.0]$ Аналитическое решение модели имеет вид: $u(t) = u_0 \exp(at)$ (рис. 2.1) (рис. 2.2)



Рис. 2.1: Модель экспоненциального роста 1

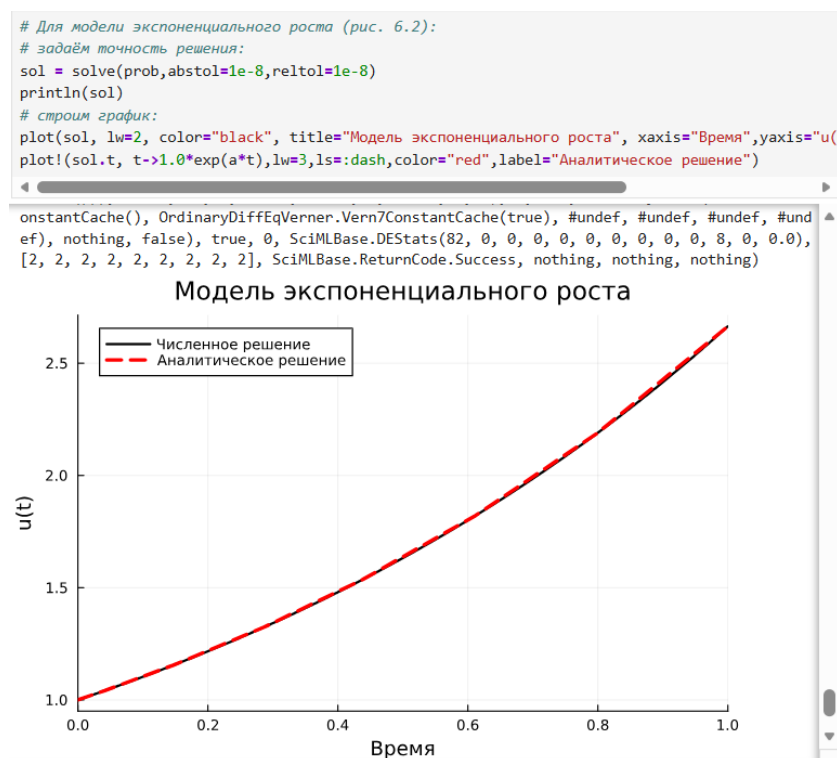


Рис. 2.2: Модель экспоненциального роста 2

2.2 Система Лоренца

Динамической системой Лоренца является нелинейная автономная система обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка. Система (6.2) получена из системы уравнений Навье–Стокса и описывает движение воздушных потоков в плоском слое жидкости постоянной толщины при разложении скорости течения и температуры в двойные ряды Фурье с последующим усечением до первых-вторых гармоник. Решение системы неустойчиво на аттракторе, что не позволяет применять классические численные методы на больших отрезках времени, требуется использовать высокоточные вычисления (рис. 2.3) (рис. 2.4)

```
# Фазовый портрет (рис. 6.3):
# подключаем необходимые пакеты:
Pkg.add("Plots")
using Plots
# строим график:
plot(sol, vars=(1,2,3), lw=2, title="Аттрактор Лоренца", xaxis="x", yaxis="y", zaxis="z", legend
```

```
Resolving package versions...
No Changes to `C:\Users\airan\.julia\environments\v1.11\Project.toml`
No Changes to `C:\Users\airan\.julia\environments\v1.11\Manifest.toml`
[Warning: To maintain consistency with solution indexing, keyword argument vars will be removed in a future version. Please use keyword argument idxs instead.
 caller = ip:0x0
 @ Core :-1
```

Аттрактор Лоренца

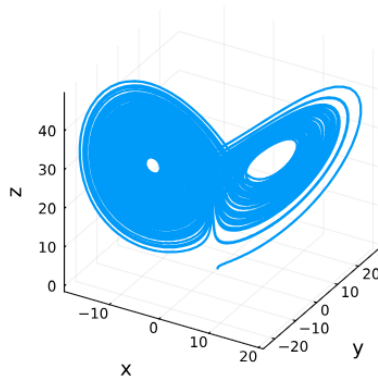


Рис. 2.3: Аттрактор Лоренца

```
# Можно отключить интерполяцию (рис. 6.4):
# отключаем интерполяцию:
plot(sol, vars=(1,2,3), denseplot=false, lw=1, title="Аттрактор Лоренца", xaxis="x", yaxis="y", z
```

Аттрактор Лоренца

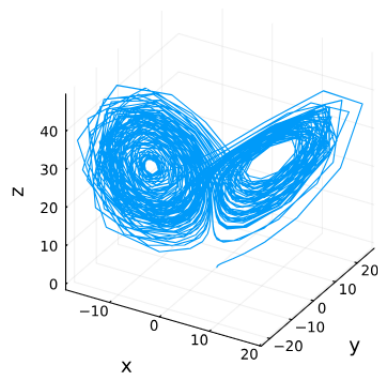


Рис. 2.4: Аттрактор Лоренца (интерполяция отключена)

2.3 Самостоятельная работа

1. Реализовать и проанализировать модель роста численности изолированной популяции (модель Мальтуса)

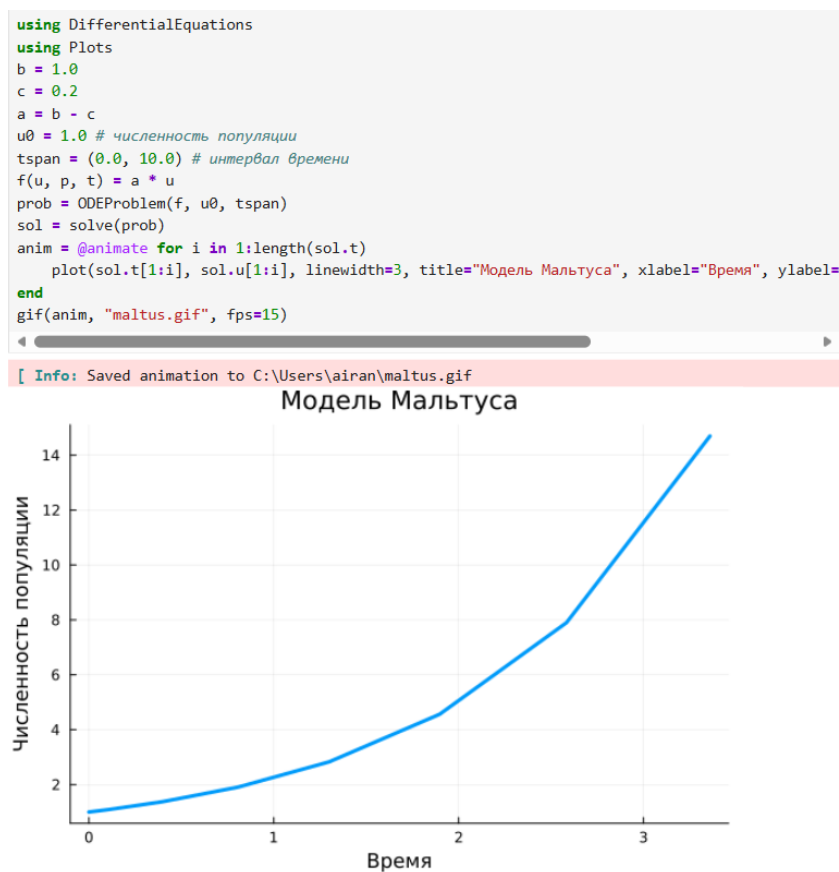


Рис. 2.5: Модель Мальтуса

2. Реализовать и проанализировать логистическую модель роста популяции, заданную уравнением (рис. 2.6)

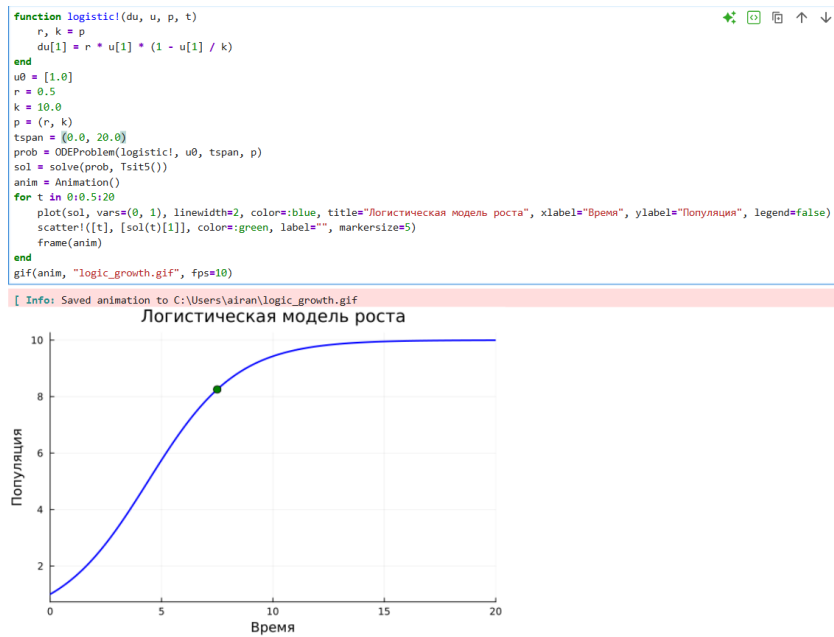


Рис. 2.6: Логистическая модель роста популяции

3. Реализовать и проанализировать модель эпидемии Кермака–Маккендрика (SIR-модель) (рис. 2.7)

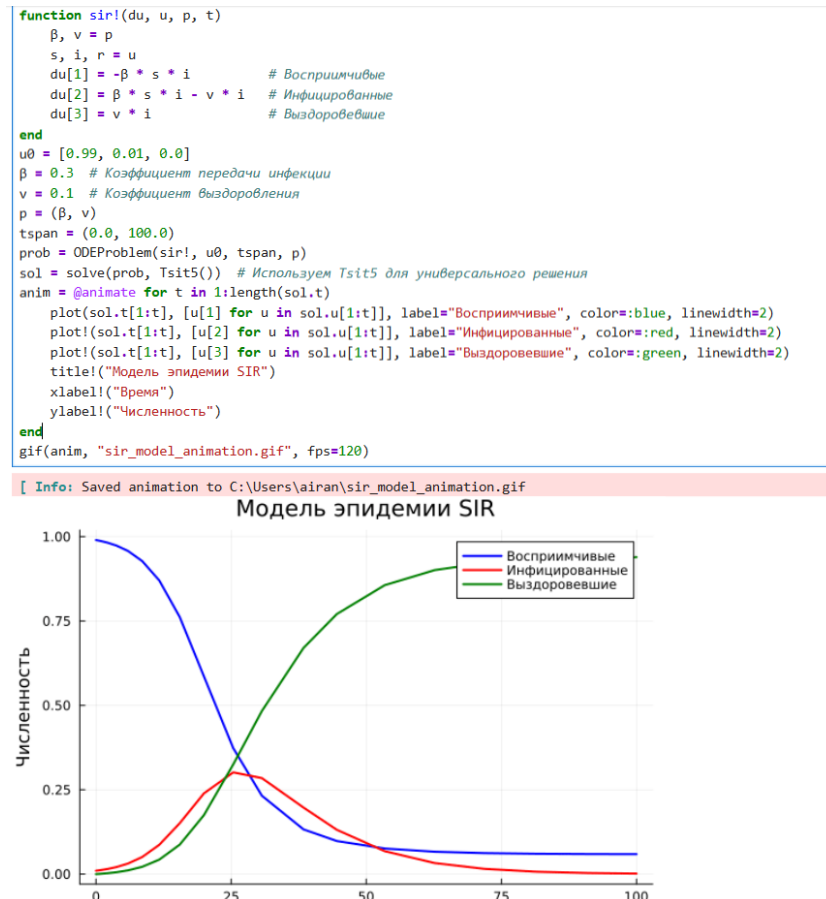


Рис. 2.7: SIR-модель

4. Как расширение модели SIR (Susceptible-Infected-Removed) по результатам эпидемии испанки была предложена модель SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Removed) (рис. 2.8)

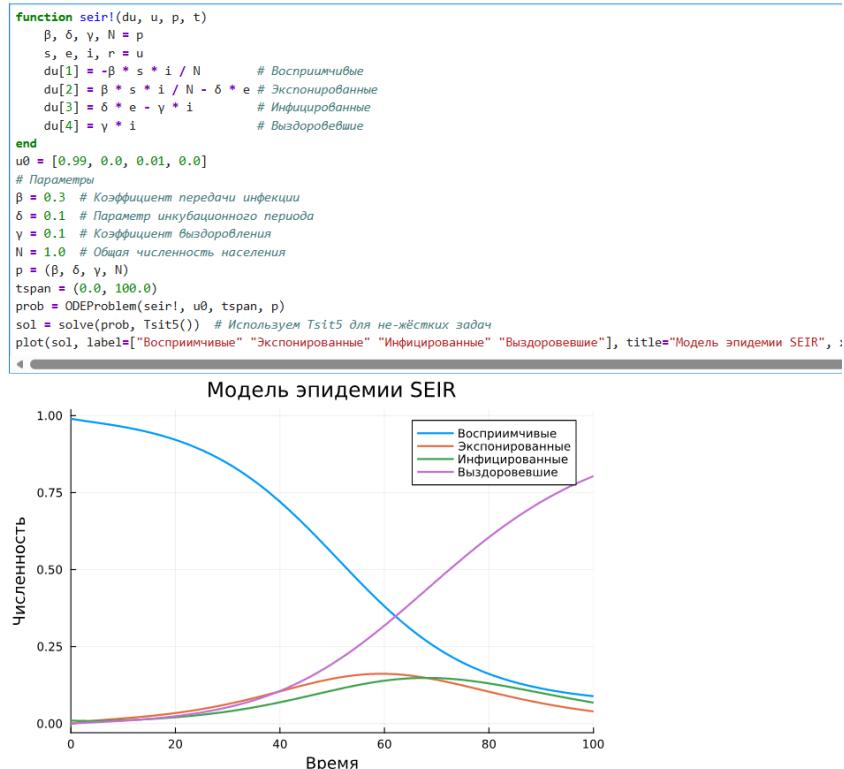


Рис. 2.8: модель SEIR

5. Для дискретной модели Лотки–Вольтерры с начальными данными $a = 2$, $c = 1$, $d = 5$ найдите точку равновесия. Получите и сравните аналитическое и численное решения. Численное решение изобразите на фазовом портрете (рис. 2.9)

```

a = 2
c = 1
d = 5
function lotka_volterra!(X, p)
    a, c, d = p
    x1, x2 = X
    dx1 = a * x1 * (1 - x1) - x1 * x2
    dx2 = -c * x2 + d * x1 * x2
    return [dx1, dx2]
end
X0 = [0.1, 0.1]
T = 100
dt = 0.1
times = 0:dt:T
X = zeros(length(times), 2)
X[1, :] = X0
for i in 2:length(times)
    X[i, :] = X[i-1, :] + dt * lotka_volterra!(X[i-1, :], (a, c, d))
end
plot(X[:, 1], X[:, 2], label="Фазовый портрет", xlabel="X1", ylabel="X2")

```

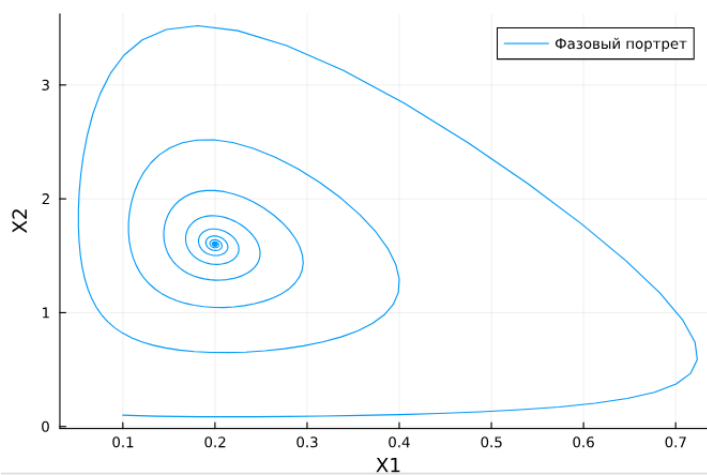


Рис. 2.9: Модель Лотки–Вольтерры

6. Реализовать на языке Julia модель отбора на основе конкурентных отношений (рис. 2.10).

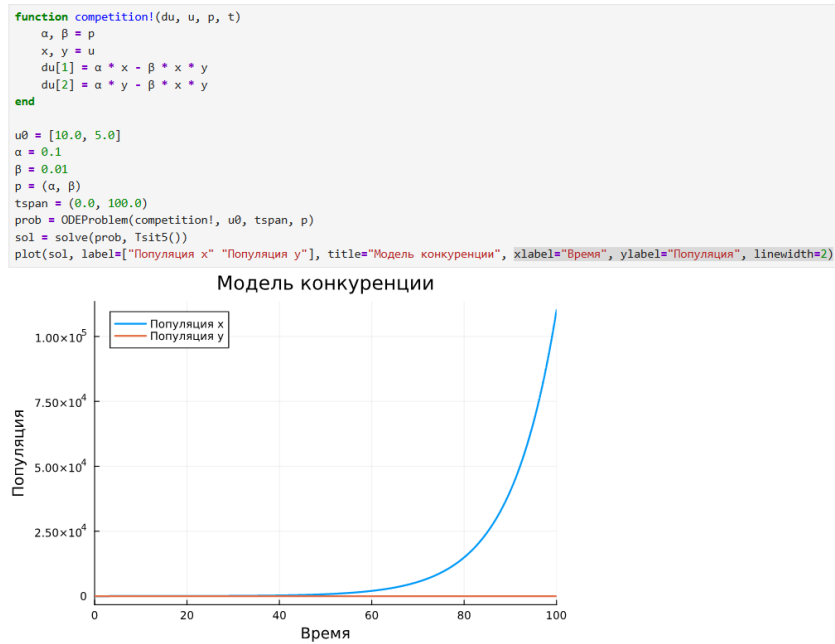


Рис. 2.10: Модель отбора на основе конкурентных отношений

7. Реализовать на языке Julia модель консервативного гармонического осциллятора (рис. 2.11)

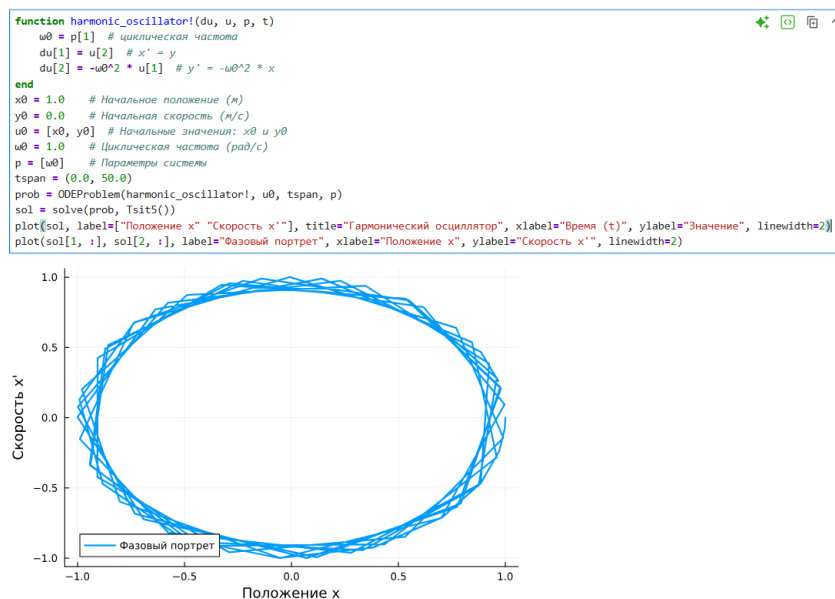


Рис. 2.11: Модель консервативного гармонического осциллятора

8. Реализовать на языке Julia модель свободных колебаний гармониче-

ского осциллятора (рис. 2.12)

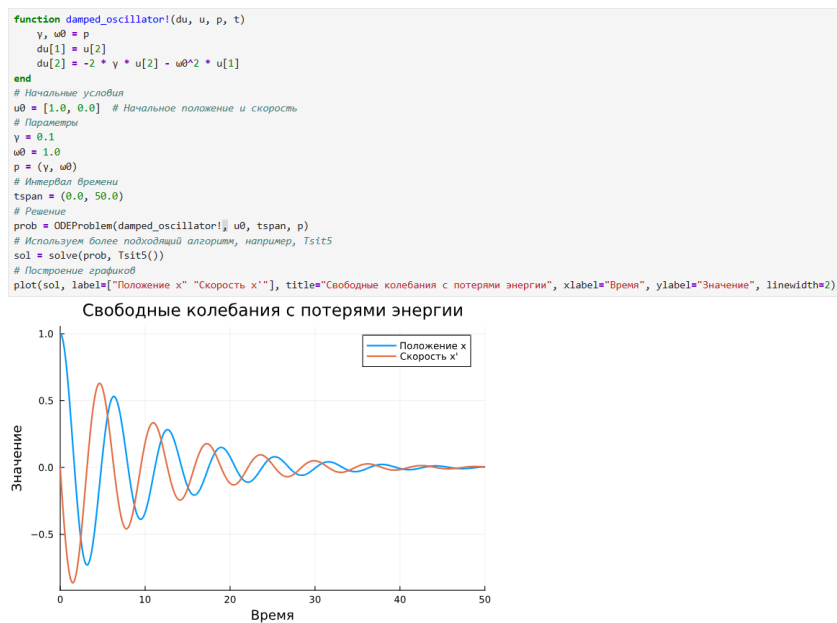


Рис. 2.12: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени